



心机之蛙,一直摸你肚子!

1. 随机事件与概率

题型1: 概率计算综合题

事件关系与运算律

概率计算性质(必背版)

条件概率与乘法公式

独立性

题型2: 概率不等式

题型3: 事件独立性

互斥与独立的关系

题型4: 全概率公式&贝叶斯公式

不用背!!!

注: 古典概型与离散型随机变量一起讲; 几何概型与均匀分布一起讲 :)



通关题型 I 概率计算综合题 (小题+贯穿始终)

【例 1-1】 3 道小题覆盖必考公式!

(1) 设 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

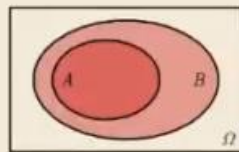
(2) 设 A, B 同时发生的概率等于 A, B 都不发生的概率, $P(A) = p$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 A, B, C 是随机事件, A, C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB | \bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

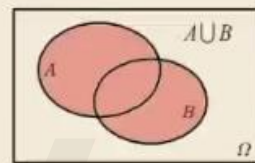
"事件关系与运算律!"

集合

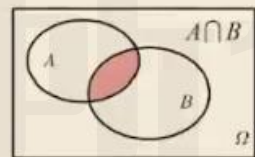
1) 包含: $A \subset B$, "A 发生必导致 B 发生".



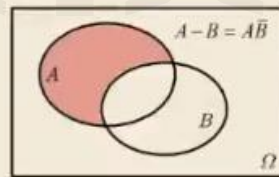
2) 和事件(事件的并): $A \cup B$, 也记作 $A+B$, "A 或 B 至少有一个发生".



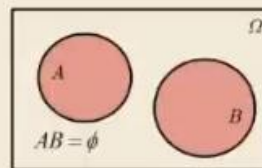
3) 积事件(事件的交): $A \cap B$, 也记作 AB , "A 和 B 同时发生".



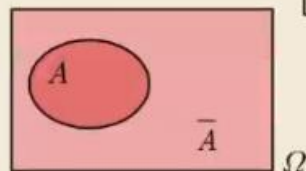
4) 差事件: $A - B$, 即 $A\bar{B}$, "A 发生且 B 不发生".



5) 互斥(互不相容): $AB = \phi$, "事件 A 与事件 B 不能同时发生".



6) 对立(逆)事件: $\bar{A}$, 满足 $A \cup \bar{A} = \Omega$ 且 $A\bar{A} = \phi$.



"事件关系与运算律!"

1) 交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

2) 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

3) 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$

4) 对偶律(德摩根律): $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$ "交 $\leftrightarrow$ 并, 长横 $\leftrightarrow$ 短横"

"概率计算性质!(必背版)"

数!

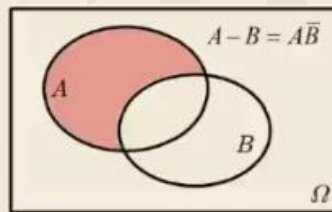
1) 有界性: $0 \leq P(A) \leq 1$;

2) 规范性(归一性): $P(\phi) = 0, P(\Omega) = 1$;

3) 单调性: 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$.



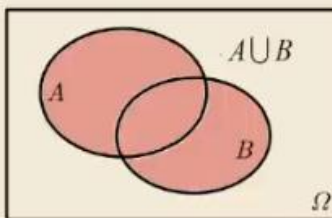
4) 有限可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则 $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$. "所有情况概率相加!"



5) 对立事件概率: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

6) 减法公式: $P(A - B) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$. "头顶没横线 — 全部交一起"

7) 加法公式: $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.



$P(A + B + C) = \underline{\hspace{2cm}}$.



通关题型 I 概率计算综合题 (小题+贯穿始终)

【例 1-1】 事件关系归根到底是“或 $\cup$ ”、“且 $\cap$ ”、“对立 $\bar{A}$ ”

(2) 设 A, B 同时发生的概率等于 A, B 都不发生的概率, $P(A) = p$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

—高数©版权所有

● 练习写事件关系: 设有三台仪器, 各台正常运转分别用 A, B, C 表示, 试表示下列事件:

1) 三台仪器至少有一台正常:

◇

2) 三台仪器中恰有一台正常.

"条件概率与乘法公式"

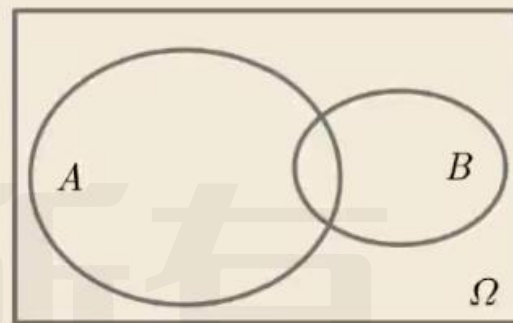


- 定义: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} (P(B) > 0)$, "事件 B 发生条件下事件 A 发生的条件概率".

已知"B发生"这一信息

- 乘法公式: 设 A, B 为两个事件, 则当 $P(B) > 0$ 时, $P(AB) = P(B)P(A|B)$

【注】当试验有多个阶段/层次, 往往会用到乘法公式.



- 性质: 1) 非负性: $0 \leq P(A|B) \leq 1$.

2) 规范性: $P(\Omega|B) = 1$, $P(\phi|B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3) 对立事件的概率: $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$.

4) 加法公式: $P(A+B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(AB|C)$.

..... "①盯左边②挂条件"



通关题型 2 概率不等式

【例 1-2】试比较 $P(A)$, $P(AB)$, $P(A+B)$, $P(A)+P(B)$ 的大小.

● 公式储备 (两个就够!)

(1) $0 \leq P(A) \leq 1;$

(2) $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B).$

— 高数©版权所有 —



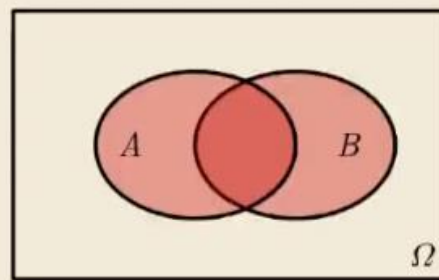
通关题型 3 事件独立性

【例 1-3】设事件 A 与 B 相互独立, $P(A) = 0.6, P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(\bar{B} | A) = \underline{\hspace{2cm}}$,

$P(\bar{A}\bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

—高数©版权所有

“事件的独立性”



● 定义: $P(AB) = P(A)P(B)$, 称 A 与 B 相互独立.

● 定理: 设 $P(B) > 0$, 则 A, B 独立 $\Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$. “条件概率=无条件概率”

● 结论: 1) 若 A 与 B 独立, 则 A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 B , $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 亦独立.

2) 任意事件 A 都与概率为 0 或 1 的事件独立.

3) 若 $0 < P(A) < 1$, 则 A 与 B 独立 $\Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A}) \Leftrightarrow P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$.

"多个事件的独立性"

- 事件 A, B, C 两两独立 $\left\{ \begin{array}{l} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(AC) = P(A)P(C). \end{array} \right.$
- "事件 A, B, C 相互独立"

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

注: 相互独立的随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中, 任何一部分事件的和、差、积、逆运算结果

都与另一部分独立. 例如, 若 A, B, C 相互独立, 则 $\overline{A+B}$ 与 C 独立.

● “互斥与独立的关系”

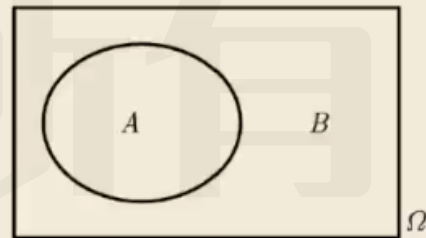
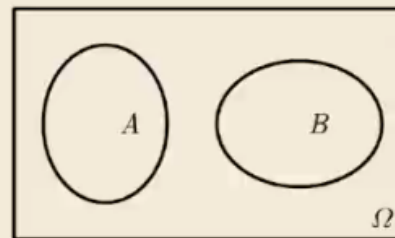
【例 1-4】设 A 与 B 互斥（互不相容），则下列结论中正确的是（ ）。

(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互斥

(B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容

(C) A 与 B 不独立

(D) $P(A\bar{B}) = P(A)$



若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ ，则 A 与 B 独立 $\Rightarrow A$ 与 B 不互斥，

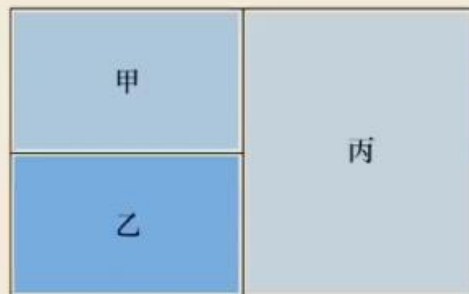
A 与 B 互斥 $\Rightarrow A$ 与 B 不独立。

若不限制 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ ，则 A 与 B 是否独立与互斥无必然联系。

😄 通关题型 4 全概率公式&贝叶斯公式(大题)

“看题画图，看图列式！不用背:)”

【例 1-5】市场上有甲、乙、丙三家工厂生产的同一品牌产品，已知三家工厂的市场占有率分别为 $1/4, 1/4, 1/2$ ，且三家工厂次品率分别为 $2\%, 1\%, 3\%$ ，试求：(1)买到一件次品的概率；
(2)某消费者买到一件次品，它出自甲厂的概率。



——高数©版权所有

(1) $B_i B_j = \emptyset (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n)$ “ B_i, B_j 两两互斥”

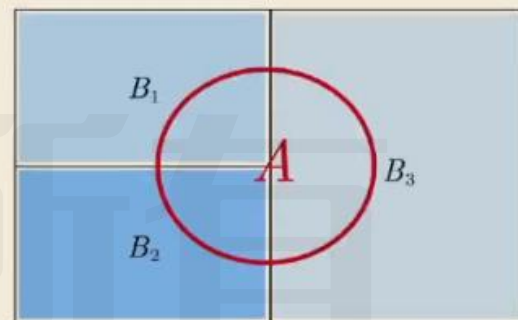
(2) $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega,$

😊 全概率公式

- 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个完备事件组, 且有 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则对任意事件 A 有

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i).$$

此公式即为全概率公式.



“蓝蓝和红红”

😬 贝叶斯公式

- 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个完备事件组, 且有 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则对任意 $P(A) > 0$ 的事件 A , 有

$$P(B_i | A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)}$$

● 关键问题:

(1) 具有什么特点的题目想到用全概率公式?

(2) 如何设出事件 $A, B_1, B_2, \dots, B_n$ 等?

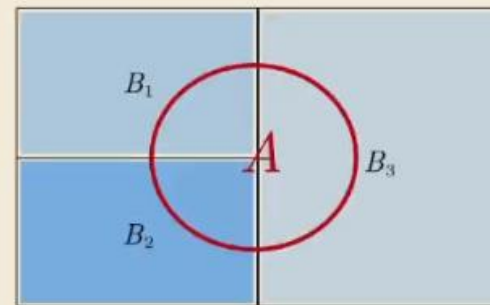


特点 1: Ω 被一组事件 B_i 瓜分, 需分类讨论 —— 谁瓜分就设为 $B_1, B_2, \dots, B_n$

特点 2: 问题分为两个阶段/层次, 第一层为事件 B_i , 第二层为事件 A

(A 发生必有 A 与某个 B_i 一起发生)

特点 3: 求 $P(A)$ —— 最终求谁的概率就设为 A



● “抽签原理”

【例 1-6】袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球，今有两人依次随机地从

袋中各取一球，取后不放回，则第二个人取黄球的概率为_____.

—高数©版权所有

抽签原理: n 个人排队依次抽签(一个人依次抽 n 个签), 抽到某种签的概率

与抽签的顺序无关, 只与不同签所占比例有关.



分!类!型!

心机之蛙,一直摸你肚子!

II. 随机变量 及其分布

题型1 分布函数

😄 "宇宙唯二概率"+抠!!!

充要条件

①有界②规范③单调不减④右连续

★ 离散型随机变量

题型2 求分布律、概率、 $F(x)$; 求 $Y=g(X)$ 分布

题型3 二项分布、几何分布、泊松分布

★ 连续型随机变量

😄 360°搞透概率密度 $X \sim f(x)$!!!

题型4 求概率、 $F(x)$

题型5 均匀分布、指数分布、正态分布

题型6 已知 $X \sim f(x)$, 求 $Y=g(X)$ 分布函数



通关题型 I 分布函数 $F(x)$ (求概率)

【例 2-1】设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

则 $P\{0 < X < 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\{X^2 = 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

● “宇宙唯二概率” + “抠”

(1) $P\{X \leq a\} = F(a)$

(2) $P\{X < a\} = F(a-0)$



万物皆可随机变量

引例 1 口袋中有 5 枚金币和 20 枚铜币，现从中随机抽取 3 枚，求：

- 至多抽到 2 枚金币的概率
- 未抽到金币的概率



引例 2 在市场上随机购买一部智能手机，求：

- 该手机使用寿命超过 5 年的概率

引例 3 抛掷一枚硬币，求：

- 正面向上的概率

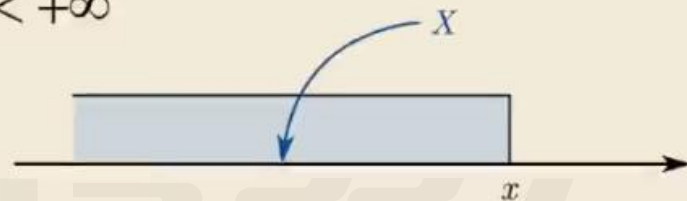
高数©版权所有

😊 分布函数

定义: 设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, -\infty < x < +\infty$$

称为 X 的**分布函数**. 它表示 X 的取值落在实数 x 左侧的概率.



备注:

- 1) 分布函数 $F(x)$ 是一个普普通通的函数, 自变量为 x .
- 2) X 的分布函数 $F(x)$ 中包含了 X 所有取值概率的信息.
- 3) 所有的随机变量 X 都有分布函数 $F(x)$.

【例 2-1】设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

则 $P\{0 < X < 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\{X^2 = 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

😊 通关题型 I 分布函数 $F(x)$ (求参数)

【例 2-2】设随机变量 X 的分布函数是 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ ($\lambda > 0$ 是常数), “等号跟大于走, 永远右连续!”

则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $B = \underline{\hspace{2cm}}$.

● $F(x)$ 是 X 的分布函数 $\Leftrightarrow$

(1) 有界性: $0 \leq F(x) \leq 1$.

(2) 规范性: $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

(3) 单调不减: $\forall x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$.

(4) 右连续性: $F(x_0) = F(x_0 + 0)$.



通关题型 I 分布函数 $F(x)$ (求概率)

“等号跟大于走，永远右连续！”

【例 2-1】设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

则 $P\{0 < X < 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\{X^2 = 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

● $F(x)$ 是 X 的分布函数 $\Leftrightarrow$

(1) 有界性: $0 \leq F(x) \leq 1$.

(2) 规范性: $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

(3) 单调不减: $\forall x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$.

(4) 右连续性: $F(x_0) = F(x_0 + 0)$.

😊 通关题型 I 分布函数 $F(x)$ (充要条件)

【例 2-3】设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是分布函数, 则下列是分布函数的是 () .

- (A) $\frac{2}{3}F(x) + \frac{2}{3}G(x)$; (B) $2F(x) - G(x)$; (C) $F(-x)$; (D) $F(x)G(x)$.

😊 关于 $F(x)$ 的常识结论

设 $F(x), G(x)$ 为分布函数, a, b 为实数, 则

1) $aF(x) + bG(x)$ 为分布函数 $\Leftrightarrow a + b = 1, a \geq 0, b \geq 0$;

2) $F(ax + b)$ 为分布函数 $\Leftrightarrow a > 0, b$ 为任意常数;

3) $F(x)G(x)$ 必为分布函数.

有界性、规范性、单调不减、右连续

😄 通关题型 2 离散型随机变量 X (求分布律、概率、分布函数)

【例 2-4】一个袋中有 5 只球，编号 1, 2, 3, 4, 5，在其中同时取 3 只，以 X 表示取出的 3 只球

中的最小号码：(1) 求 X 的分布律（列）；(2) 求 $P\{X \leq 2\}$ ；(3) 写出 X 的分布函数；

(4) 求 $Y = X^2$ 的分布律（列）。 “求分布律：①取值②概率”

——高数©版权所有

● 离散型随机变量 X

1. X 的概率分布或分布律： $P\{X = x_k\} = p_k$

2. 分布律的充要条件：

$$(1) \quad p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots \quad (2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$$

问：离散型随机变量的分布函数有何特点？只有离散型分布函数才有此特点吗？

古典概型

- 定义: 称具有以下两个特点的试验为**古典概型**

(1) 试验 E 的样本空间 Ω 只包含有限个样本点, 即 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$;

(2) 每个样本点出现的可能性相同.

- 计算公式: 若事件 A 由 k 个基本事件组成, 则有

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{\Omega \text{ 中的基本事件总数}}$$

😊 二项分布

" !!!模板: $P\{X=k\}=$ "

- 定义: 随机变量 X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 记每次试验中事件 A 发生的概率为 p , 则 X 的分布律为

$$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, (k=0,1,\cdots,n)$$

其中 $0 < p < 1$, 则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布(Binomial Distribution), 记为 $X \sim B(n, p)$.

- 注: 只有两个结果 A 和 $\bar{A}$ 的试验称为伯努利(Bernoulli)试验, 在相同条件下将伯努利试验独立重复进行 n 次, 则称为 n 重伯努利试验.



通关题型 3 常见离散型 X · 二项分布(伯努利试验)

“ A 你发没发生呀?”

【例 2-5】在区间 $(2, 5)$ 上随机取一点, 记坐标为 X , 现对 X 进行 3 次独立重复观测中,

至少有两次的观测值大于 3 的概率_____.

● 从背景中抓到二项分布:

- (1) n 次独立重复试验;
- (2) 每次试验 $P(A) = p$ 相同, 观察 A 是否发生;
- (3) 研究 A 发生的次数 X ,
则 $X \sim B(n, p)$

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, (k = 0, 1, \dots, n)$$

😊 几何概型 "将等可能事件的概念从有限到无限延伸"

● 定义: 试验 E 的样本空间 Ω 充满某个区域(线段或平面、空间中有界区域),

随机地向 Ω 内投掷一点 M , 点 M 落在 Ω 内度量相同的子区间(或子区域)

的可能性相等. 具有这种性质的随机试验称为几何概型.

注: 也可表述为"点 M 落在 Ω 内任意子区间(或子区域) G 的概率, 只与 G 的

度量(长度、面积、体积)成正比, 而与 G 的位置和形状无关."

● 计算公式: 设事件 A 表示点 M 落在 G 内, 则有

$$P(A) = \frac{G \text{ 的长度(面积、体积)}}{\Omega \text{ 的长度(面积、体积)}}$$

● “二项、几何、帕斯卡,一题分清!”

【例 2-6】 某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则

(1) 射击 4 次,命中目标 2 次的概率为_____.

(2) 重复射击直到命中目标停止,总射击次数为 4 的概率是_____.

(3) 第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为_____.

😊 几何分布

" !!!模板: $P\{X=k\}=$ "

- 定义: 可列重伯努利试验中, 记每次试验中事件 A 发生的概率为 p , 随机变量 X 表示事件 A 首次发生时的试验次数, 其分布律为

$$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1} p \quad (k=1, 2, \dots)$$

其中 $0 < p < 1$, 则称 X 服从几何分布, 记作 $X \sim Ge(p)$.

😊 0-1分布

- 定义: 设随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布律为

$$P\{X = k\} = p^k (1 - p)^{1-k}, k = 0, 1, (0 < p < 1)$$

则称 X 服从参数为 p 的 0-1 分布或两点分布.



通关题型 3 常见离散型 X · 泊松分布

【例 2-7】设随机变量 X 概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!} (k = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $P\{X \geq 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

—高数©版权所有

● 泊松分布

定义： 设随机变量 X 所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots$, 其分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数, 则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记作 $X \sim P(\lambda)$.



分!类!型!

心机之蛙,一直摸你肚子!

II. 随机变量 及其分布

题型1 分布函数

😄 “宇宙唯二概率”+抠!!!

充要条件

①有界②规范③单调不减④右连续

★ 离散型随机变量

题型2 求分布律、概率、 $F(x)$; 求 $Y=g(X)$ 分布

题型3 二项分布、几何分布、泊松分布

★ 连续型随机变量

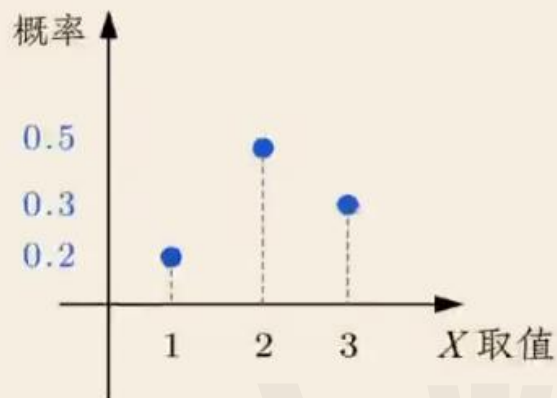
😄 360°搞透概率密度 $X \sim f(x)$!!!

题型4 求概率、 $F(x)$

题型5 均匀分布、指数分布、正态分布

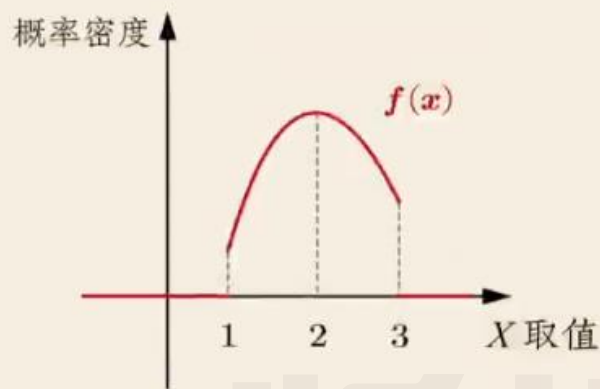
题型6 已知 $X \sim f(x)$, 求 $Y=g(X)$ 分布函数

离散型



$$P\{2 \leq X \leq 3\} = 0.5 + 0.3 = 0.8$$

连续型



$$P\{2 \leq X \leq 3\} = \int_2^3 f(x) dx$$

360°搞透

连续型 X

概率密度 $f(x)$



↑ 注意看，眼前这条曲线叫小 $f(x)$ (X 的概率密度)，我们能获取的信息有：

(1) X 可能取值的范围_____，不可能取到的范围_____。

(2) X 在_____附近取值的概率最大。

(3) 概率 $P\{c < X < d\} =$ _____。

(4) 概率 $P\{X = 2\} =$ _____，但事件 $\{X = 2\}$ _____ 发生(填“可能/不可能”)



通关题型 4 连续型随机变量 X (求 $f(x)$ 、求概率、分布函数)

【例 2-8】设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ k(2-x), & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求: (1) k 的值; (2) $P\left\{X > \frac{1}{2} \mid X \leq 1\right\}$; (3) $P\left\{X = \frac{5}{2}\right\}$; (4) X 的分布函数.

● 概率密度 $f(x)$ 的性质:

① 非负性: $f(x) \geq 0$;

② 规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.



通关题型 4 连续型随机变量 X (求 $f(x)$ 、求概率、分布函数)

【例 2-8】设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ k(2-x), & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求: (1) k 的值; (2) $P\left\{X > \frac{1}{2} \mid X \leq 1\right\}$; (3) $P\left\{X = \frac{5}{2}\right\}$; (4) X 的分布函数.

● X 称为连续型随机变量

$$\Leftrightarrow X \text{ 的分布函数 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

($f(x)$ 非负可积, 称为 X 的概率密度).

● 小常识:

(1) 不在乎改变概率密度 $f(x)$ 在有限点的值.

(2) $f(x)$ 不必连续, 只需可积.

(3) 连续型 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数.

$$\forall a \in R, \text{ 有 } P\{X = a\} = 0.$$

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

● 小秒杀:

若 X (任意类型) 可能取 $a \leq X \leq b$, 则

(1) 当 $x < a$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P(\emptyset) = 0$;

(2) 当 $x \geq b$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P(\Omega) = 1$.



通关题型 5 常见连续型 X · 均匀分布

【例 2-9】设随机变量 X 在 $[1, 6]$ 上服从均匀分布, 则 X 的概率密度为_____.

分布函数为_____, 方程 $t^2 + Xt + 1 = 0$ 有实根的概率为_____.

● 均匀分布 $X \sim U(a, b)$:

$$X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$X \text{ 的分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

背景: X 在区间 (a, b) 上等可能取值, 即几何概型;

求概率: (法一) 区间长度之比; (法二) 对 $f(x)$ 定积分

注: 题设也可改为“ X 在 $[1, 6]$ 上随机取值”“ X 在 $[1, 6]$ 上取值概率与区间长度成正比”.

通关题型 5 常见连续型 X · 指数分布

【例 2-10】设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, a 为常数且大于零, 则 X 的概率密度为_____, 分布函数为_____, $P\{X=1\}=\underline{\hspace{2cm}}$, $P\{X \leq a+1 | X > a\}=\underline{\hspace{2cm}}$.

● 指数分布 $X \sim E(\lambda)$ (参数为 $\lambda, \lambda > 0$):

$$X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$X \text{ 的分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

● 重要结论: 设 $X \sim E(\lambda)$

(1) $P\{X > a\} = e^{-\lambda a} (a > 0)$

(2) $P\{X > s+t | X > s\} = P\{X > t\}$, 其中 $s, t > 0$

↑ 无记忆性



正态分布

- 定义: X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$, 则称 X 服从参数为

$\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 的正态分布或高斯分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

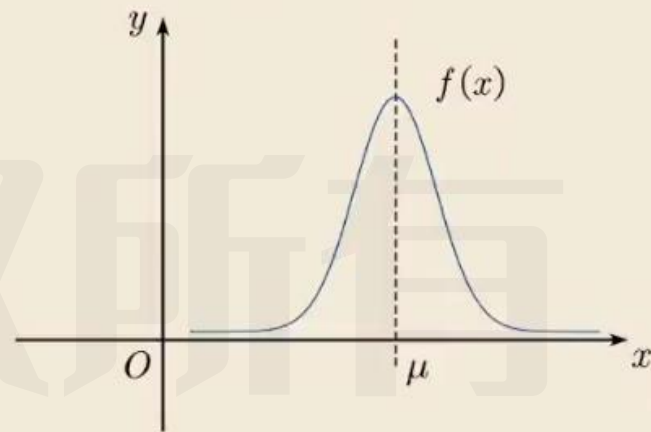
- 必考性质: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

1) $P\{X > \mu\} = P\{X < \mu\} = \frac{1}{2}$

2) $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2), a \neq 0.$

- 3) 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则非零线性组合

$aX + bY$ 仍服从正态分布, 且 $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2).$





标准正态分布

“正态用自己的办法——标准化!”

● 定义: $X \sim N(0,1)$, 其概率密度 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $-\infty < x < +\infty$, 分布函数记为 $\Phi(x)$.

● 正态分布的标准化: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$. 于是有

$$P\{a < X \leq b\} = P\left\{\frac{a - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

● 标准正态分布的性质:

$$\textcircled{1} \Phi(-x) = 1 - \Phi(x); \textcircled{2} \Phi(0) = \frac{1}{2}; \textcircled{3} P\{|X| \leq a\} = 2\Phi(a) - 1, \forall a > 0$$

通关题型 5 常见连续型 X · 正态分布

【例 2-11】设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ae^{-\frac{1}{4}x^2+x}$ ($-\infty < x < +\infty$)，则

$$P\{-2\sqrt{2}+2 < X < 2\sqrt{2}+2\} = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (\text{用 } \Phi(x) \text{ 表示})$$

——高数©版权所有

注：概率密度形如 $f(x) = Ae^{ax^2+bx+c}$ ($a < 0, -\infty < x < +\infty$)，必是正态！

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ， $-\infty < x < +\infty$
- $P\{a < X \leq b\} = P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$
- 小结论： $Z \sim N(0,1)$ ， $P\{|Z| \leq a\} = 2\Phi(a) - 1, \forall a > 0$



通关题型 5 常见连续型 X · 正态分布

【例 2-12】设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，

且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ ，试比较 σ_1 与 σ_2 的大小.

——高数©版权所有

😄 通关题型 6 连续型 X , 求 $Y=g(X)$ 分布函数

难点, 但啃熟套路即满分!

【例 2-13】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度.

第一步, 抓 Y 可能取值范围, 秒杀 0,1! (万能套路: 作 $Y=g(X)$ 图像, 定义域仅限 X 可能取到的范围, 值域即为 Y 可能取值范围)

第二步, 写“三件套”, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$.

【任务】将事件 $\{Y \leq y\}$ 转化为 X 的事件;

【方法】作直线 $Y = y$, 下方即 $\{Y \leq y\}$, 易得对应 X 的范围

(直线 $Y = y$ 下方有几种情况, 就分几段讨论)

通关题型 6 连续型 X , 求 $Y=g(X)$ 分布函数

【例 2-14】设 X 服从 $[-1, 2]$ 上的均匀分布, 求 $Y = |X|$ 的概率密度.

第一步, 抓 Y 可能取值范围, 秒杀 $0, 1$!

第二步, 写“三件套”, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$.

【任务】将事件 $\{Y \leq y\}$ 转化为 X 的事件;

【方法】作直线 $Y = y$, 下方即 $\{Y \leq y\}$, 易得对应 X 的范围

(直线 $Y = y$ 下方有几种情况, 就分几段讨论)

——高数©版权所有



心机之蛙,一直摸你肚子!

III. 二维随机变量及其分布

2 道综合题, 搞定主线题型!

★ 二维离散型

😄 2道题全讲完! 不用背公式!

题型1 求联合分布律、边缘分布律、概率、独立性

★ 二维连续型

😄 洗脑三连: 区域!区域!区域!

题型2 已知 $f(x,y)$, 求概率、边缘密度、条件密度、独立性

题型3 二维均匀分布

题型4 最大最小值分布



通关题型 I 二维离散型(X,Y)

2 道题全讲完! 0 公式!



【例 3-1】 盒子里有 2 个黑球、 2 个红球、 2 个白球, 从其中随机任取 2 个球,

X 表示取得的黑球的个数, Y 表示取得的红球的个数.

(1) 试写出 X 和 Y 的联合分布律; (2) 求概率 $P\{X+Y \leq 1\}$;

(3) 求 X 的边缘分布律; (4) 求条件概率 $P\{Y=1 | X=0\}$;

(5) 判断 X 和 Y 的独立性; (6) 求 $Z=XY$ 的分布律;

- 联合分布律: $P\{X=x_i, Y=y_j\} = p_{ij}, i, j=1, 2, \dots$

- 联合分布律的充要条件: (1) $p_{ij} \geq 0$; (2) $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$.

- 离散型 X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow \forall p_{ij} = p_i \cdot p_j, i, j=1, 2, \dots$

$X \backslash Y$	X					
	x_1	x_2	...	x_i	...	
Y						
y_1	p_{11}	p_{21}	...	p_{i1}	...	
y_2	p_{12}	p_{22}	...	p_{i2}	...	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		
y_j	p_{1j}	p_{2j}	...	p_{ij}	...	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		



限时 10 秒

【练一练】已知随机变量 (X, Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.15	0.15
1	a	b

且 X 与 Y 相互独立, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

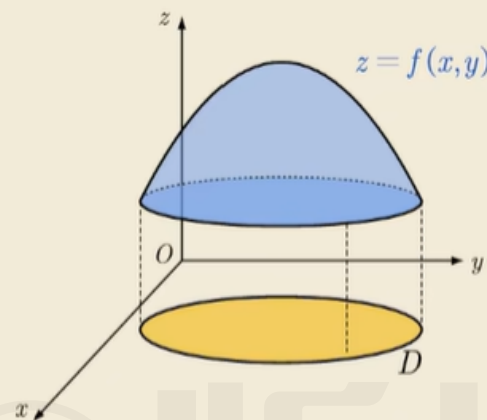
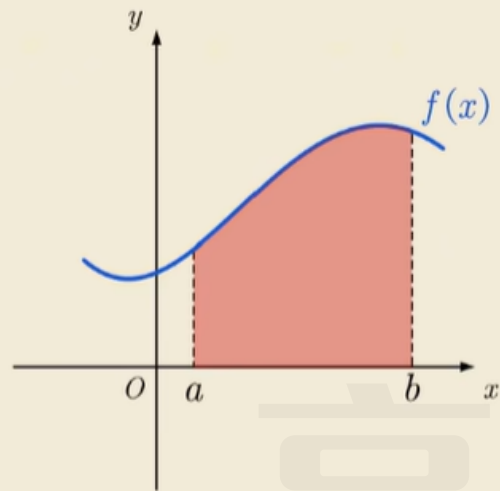
已知边缘求联合分布律：画表格，把边缘写边上

【例 3-2】已知随机变量 X 和 Y 的概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

且 $P\{XY=0\}=1$ ，求 X 和 Y 的联合分布律.

"二维连续型随机变量"



- (X, Y) 称为二维连续型随机变量 $\Leftrightarrow (X, Y)$ 的分布函数为

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv. \quad (f(x, y) \text{ 称为 } (X, Y) \text{ 的概率密度})$$

- 点 (X, Y) 落在平面区域 G 内的概率 $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$

- 点 (X, Y) 落在平面区域 G 内的概率 $P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$ ◇

— 高数©版权所有

😊 通关题型 2 二维连续型(X,Y) (求概率、独立性)

【例 3-3】设随机变量 X 与 Y 相互独立，它们的密度函数分别为：

● 连续型 X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

试求 (1) X 与 Y 的联合密度函数 $f(x,y)$; (2) 概率 $P\{Y < X\}$.

高数©版权所有



通关题型 2 二维连续型(X,Y) (求边缘密度、条件密度)

【例 3-4】设随机变量 (X,Y) 的密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: (I) 参数 k ; (II) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$; (III) X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

(IV) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$; (V) 判断 X 和 Y 的独立性.

● 充要条件:

1) 非负性: $f(x,y) \geq 0$;

2) 规范性: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = 1$;

● 边缘概率密度:

$$(1) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy$$

$$(2) f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx$$

😊 限时 10 秒

$$X, Y \text{ 独立} \Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$$

【练一练】设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，试判断以下情况 X 与 Y 是否独立？

1) 已知 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+y)}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

2) 已知 $f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$



通关题型 3 二维均匀分布 (概率密度、面积之比求概率)

【例 3-5】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布,

则 X 与 Y 的联合概率密度 $f(x,y) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

● 二维均匀分布: 若 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布

定义: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x,y) \in D, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 S_D 是区域 D 的面积.

结论 1: $P\{(X,Y) \in G\} = \frac{S_G}{S_D}$, 其中 S_G 是区域 G 的面积. (几何概型背景)

结论 2: (X,Y) 在矩形区域 $D = \{(x,y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上服从均匀分布 $\Leftrightarrow$

$X \sim U(a,b)$, $Y \sim U(c,d)$, 且 X 与 Y 相互独立.

结论 3: X, Y 边缘分布不一定是均匀分布.



通关题型 3 二维均匀分布 (概率密度、面积之比求概率)

【例 3-5】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布,

则 X 与 Y 的联合概率密度 $f(x,y) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

● 二维均匀分布: 若 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布

定义: $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x,y) \in D, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 S_D 是区域 D 的面积.

结论 1: $P\{(X,Y) \in G\} = \frac{S_G}{S_D}$, 其中 S_G 是区域 G 的面积. (几何概型背景)

结论 2: (X,Y) 在矩形区域 $D = \{(x,y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上服从均匀分布 $\Leftrightarrow$

$X \sim U(a,b)$, $Y \sim U(c,d)$, 且 X 与 Y 相互独立.

结论 3: X,Y 边缘分布不一定是均匀分布.



通关题型 4 最大最小值分布

【例 3-6】 设随机变量 X, Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则 $Z = \max\{X, Y\}$

的分布函数为 () .

- (A) $F^2(z)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1 - [1 - F(x)]^2$ (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

“独立随机变量的最大最小值”

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量, 分布函数分别为 $F_{X_1}(x), F_{X_2}(x), \dots, F_{X_n}(x)$,

● 则 $Z = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$,

● $Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为 $F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$

● 特别地, 当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且 $X_i \sim F(x)$ 时有:

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n, \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$



心机之蛙,一直摸你肚子!

IV. 数字特征、 中心极限定理

题型1 期望 EX 与方差 DX

①离散型+连续型: 用定义计算

②常见分布的期望方差

③用运算性质化简

题型2 协方差 $Cov(X,Y)$

①离散型+连续型: 用定义计算

②用运算性质化简

题型3 相关系数 ρ_{XY}

题型4 不相关与独立

题型5 二维正态分布

题型4 切比雪夫不等式

$$\geq \epsilon \leq$$

题型5 中心极限定理

①二项分布

②独立同分布

期望 EX 是
第一产业!

通关题型 I 数学期望 EX 、方差 DX

【例 4-1】设离散型 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{3}{5} & \frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$, 求 EX, DX .

(由离散型分布律)

- 离散型数学期望 EX (加权均值)

设分布律 $P\{X = x_k\} = p_k, (k = 1, 2, \dots)$, 定义

① $EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$. (绝对收敛)

② $E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$

- 方差 DX (分散程度)

定义: $DX = E(X - EX)^2$, 称 $\sqrt{DX}$ 为 X 的标准差.

公式: $DX = EX^2 - (EX)^2$.

通关题型 I 数学期望 EX 、方差 DX

【例 4-2】设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2-x, & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(I) 求 EX ; (II) 设 $Y = X^2$, 求 EX^2 ; (III) 求 DX

(由连续型·概率密度)

● 连续型数学期望 EX

设概率密度 $f(x)$, 定义

$$\textcircled{1} \quad EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx. \quad (\text{绝对收敛})$$

$$\textcircled{2} \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

金句: “求谁的期望, 把谁乘密度前面积分!”

● 方差 DX

定义: $DX = E(X - EX)^2$, 称 $\sqrt{DX}$ 为 X 的标准差.

公式: $DX = EX^2 - (EX)^2$.

😊 常见分布的期望方差

分布类型	分布律或概率密度	期望	方差
0-1 分布	$p_k = P\{X = k\} = p^k q^{1-k} \quad (q = 1 - p), (k = 0, 1)$	p	pq
二项分布	$p_k = P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$ $(q = 1 - p), (k = 1, 2, \dots, n)$	np	npq
泊松分布	$p_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (i = 0, 1, 2, 3 \dots)$	λ	λ
均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty, \sigma > 0)$	μ	σ^2
指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
几何分布	$p_k = P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p,$ $(k = 1, 2, \dots, n), 0 < p < 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

【例 4-3】

(I) 设随机变量 $X \sim B(n, p)$ ，已知 $E(X) = 0.8$ ， $D(X) = 0.48$

则 n, p 的值分别是?

(II) 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $EX^2 = 6$ ，则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

通关题型 I 数学期望 EX、方差 DX

(由运算性质)

【例4-4】 (I) 设随机变量 $X \sim N(2,1), Y \sim N(1,2)$,
且 X 与 Y 相互独立, 则 $Z = X - 2Y + 4 \sim$ _____.

(II) 设随机变量 X_1, X_2 相互独立, 其中 $X_1 \sim U[0,6]$,

X_2 服从参数 $\lambda = \frac{1}{3}$ 的指数分布, 则 $D(2X_1 - X_2) =$ ____.

● 数学期望的性质 (☆关键在于分清 X 和 C !):

① $E(C) = C$ (其中 C 为常数); ② $E(X + C) = E(X) + C$;

③ $E(CX) = CE(X)$; ④ $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$;

⑤ 设 X, Y 相互独立, 则 $E(XY) = EXEY$.

● 方差的性质

① $D(C) = 0$ (其中 C 为常数); ② $D(X + C) = DX$;

③ $D(CX) = C^2 DX$;

④ 若 X, Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = DX + DY$.



通关题型 2 协方差 $\text{Cov}(X, Y)$

(由离散型·联合分布律)

【例4-5】(I) (接【例 3-1】) 盒中黑、红、白球各 2 个, 从中随机任取 2 个球,

X 表示取得的黑球的个数, Y 表示取得的红球的个数. 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E(X - EX)(Y - EY) \\ &= EXY - EXEY\end{aligned}$$

$Y \backslash X$	0	1	2
0	$\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{4}{15}$	0
2	$\frac{1}{15}$	0	0



通关题型 2 协方差 $\text{Cov}(X, Y)$

(由连续型·联合概率密度)

【例4-6】(II) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

$$E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

— 高数©版权所有 —



通关题型 2 协方差 $\text{Cov}(X, Y)$

(由运算性质)

【例 4-7】设 X 服从 $N(1, 4)$, Y 服从 $P(1)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X + 3, Y + 2X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

● 协方差的性质

- ① $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$; ② $\text{Cov}(X, C) = 0$;
- ③ $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$; $\text{Cov}(X, X) = DX$;
- ④ $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$;
- ⑤ $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\text{Cov}(X, Y)$; (知三求一)
- ⑥ 设 X, Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$;



通关题型 3 相关系数 ρ_{XY}

【例 4-8】将长度为 1 m 的木棒随机截成两段，则两段长度的相关系数为 () .

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) -1 .

● 相关系数 (线性相关程度)

1. 定义: $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$, 若 $\rho_{XY} = 0$, 称 X 和 Y 不相关.

2. 性质 ① $|\rho_{XY}| \leq 1$, $\rho_{XY} = \rho_{YX}$, $\rho_{XX} = 1$;

② $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1 \ (a \neq 0)$



通关题型 4 不相关与独立

【例 4-9】 设随机变量 X, Y 满足 $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$,

则下列说法不正确的是 ().

- (A) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ (B) $E(XY) = E(X)E(Y)$
(C) X 与 Y 不相关 (D) X 与 Y 独立.

● X, Y 不相关的四个等价命题

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow \rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow EXY = EXEY \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY$$



通关题型 5 二维正态分布

【例 4-10】设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 4, 9, 6, 0)$, 则 $E(XY^2) = (\quad)$.

- (A) 22 (B) 6 (C) 36 (D) 54

● 二维正态分布 (重点关注性质)

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

2) X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$;

3) 非零线性组合 $aX + bY$ 仍服从正态分布.



通关题型 6 切比雪夫不等式

$$\geq \varepsilon \leq$$

【例 4-10】设随机变量 X, Y 的数学期望都是 2，方差分别为 1 和 4，相关系数为 0.5，则根据切比雪夫不等式 $P\{|X - Y| \geq 6\} \leq$ _____.

● 切比雪夫不等式

设 $EX = \mu$ ， $DX = \sigma^2$ 存在，则对于 $\forall \varepsilon > 0$ ，有

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \text{ 或 } P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$



通关题型 6 切比雪夫不等式

$\geq \varepsilon \leq$

【例 4-10】设随机变量 X, Y 的数学期望都是 2，方差分别为 1 和 4，相关系数为 0.5，则根据切比雪夫不等式 $P\{|X - Y| \geq 6\} \leq$ _____.

— 高数©版权所有

● 切比雪夫不等式

设 $EX = \mu$ ， $DX = \sigma^2$ 存在，则对于 $\forall \varepsilon > 0$ ，有

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \text{ 或 } P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$



通关题型 7 中心极限定理

【例 4-11】 某公司有 200 名员工参加一种资格证书考试，考试通过率为 0.8，

试计算这 200 名员工至少有 150 人考试通过的概率. $\left(\Phi\left(\frac{5\sqrt{2}}{4}\right) = 0.9616 \right)$

● 二项分布的中心极限定理（棣莫弗-拉普拉斯定理）：

若 $\mu_n \sim B(n, p)$ ，则 n 充分大时， μ_n 近似服从正态分布

$$\mu_n \sim N(np, np(1-p))$$

● 从背景中抓到二项分布：

- (1) n 次独立重复试验；
- (2) 每次试验 $P(A) = p$ 相同，观察 A 是否发生；
- (3) 研究 A 发生的次数 X ，

则 $X \sim B(n, p)$



通关题型 7 中心极限定理

【例 4-12】某地区运进一批棉花1500包，已知每包期望重量为100公斤，标准差为5公斤，

现独立重复抽样100包，求这批样本平均重量小于99.5公斤的概率. ($\Phi(1) = 0.8413$)

● 独立同分布的中心极限定理（列维-林德伯格定理）

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布且 $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2 > 0$, $i = 1, 2, \dots$,

则 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从正态分布

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}})$$



心机之蛙,一直摸你肚子!

V. 数理统计

题型1 统计量的数字特征

总体、样本、样本容量、统计量

不必正态

题型2 三大分布

卡方分布

t分布

F分布

题型3 正态总体抽样分布



通关题型 I

统计量数字特征

【例 5-1】设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ 已知， σ^2 未知， X_1, X_2 是取自总体 X 的样本，则下列为统计量的是()。

(A) $X_1 + \mu X_2$

(B) $2X_1 + \sigma\mu$

(C) $X_1 + \mu + \sigma^2$

(D) $\frac{X_1 - \mu}{\sigma}$

● 总体与样本（做题怎么翻译？）

1. 总体 X ：“随机变量 X ”
2. 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ：“相互独立且同分布于 X 的 n 个随机变量”
3. 样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ：“抽样得到的 n 个实数”
4. 样本容量 n ：“抽样个数 n ”

● 统计量与统计值

1. 统计量：不含任何未知参数的样本函数 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$
2. 统计值：统计量的观测值 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$



通关题型 I

统计量数字特征

【例 5-2】设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \neq 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. 记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$.

求: (1) Y_i 的方差 $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$; (2) Y_1 与 Y_n 的协方差 $Cov(Y_1, Y_n)$.

● 常用统计量——“模仿游戏”（整体识别！）

1. 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

2. 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$;

样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$;

● 5 个常用结论（背）

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $EX = \mu, DX = \sigma^2$

1) $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$;

2) $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$;

3) $ES^2 = \sigma^2$



通关题型 I

统计量数字特征

【例 5-3】设总体 $X \sim B(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本,

$\bar{X}$ 为样本均值, 则 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

● 常用统计量——“模仿游戏”（整体识别！）

1. 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$;

2. 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$;

样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$;

● 5 个常用结论（背）

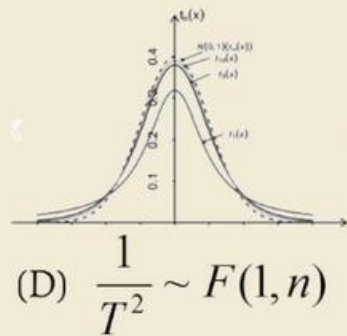
$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $EX = \mu, DX = \sigma^2$

1) $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$;

2) $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$;

3) $ES^2 = \sigma^2$

通关题型 2 三大分布(卡方,t,F)



【例 5-4】 如果随机变量 $T \sim t(n)$, 则 ().

- (A) $\frac{1}{T} \sim t(n)$ (B) $ET = 0$ (C) $T^2 \sim F(n, 1)$ (D) $\frac{1}{T^2} \sim F(1, n)$

● χ^2 分布

定义 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(0, 1)$, 则

则 $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$, n 为自由度 (参数)

性质 ① 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2, χ_2^2 独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$;

② 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则有 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

● F 分布

定义 设 $X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 独立,

则 $\frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$, (n_1, n_2) 为自由度 (参数)

性质 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

● t 分布

定义 设 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立,

则 $\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$, n 为自由度 (参数)

性质 ① t 分布的概率密度 $f(t)$ 为偶函数;

② 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$.



通关题型 2 三大分布(卡方,t,F)

【例 5-5】 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 为来自总体 $X \sim N(0,1)$ 的简单随机样本,

设 $Z = X_1^2 + \dots + X_8^2$, $Y = X_9^2 + \dots + X_{15}^2$, 则 $\frac{7Z}{8Y} \sim$ ()

- (A) $t(15)$ (B) $t(16)$ (C) $F(7,8)$ (D) $F(8,7)$

• χ^2 分布

定义 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布于 $N(0,1)$, 则

则 $X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$, n 为自由度 (参数)

性质 ① 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2, χ_2^2 独立,

则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$;

② 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则有 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

• t 分布

定义 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立,

则 $\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$, n 为自由度 (参数)

性质 ① t 分布的概率密度 $f(t)$ 为偶函数;

② 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$.

• F 分布

定义 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X, Y 独立,

则 $\frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$, (n_1, n_2) 为自由度 (参数)

性质 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$



通关题型 2 三大分布(卡方,t,F)

【例 5-6】设随机变量 X, Y 相互独立且均服从 $N(0, 3^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 分别是

来自总体 X, Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从参数为 _____ 的 _____ 分布.

t 分布“化标准”: ①分子整体化 $N(0, 1)$

③ 验独立 + “上下摆放在一起”

② 分母化 $\chi^2(n)$: 每一个被平方项化 $N(0, 1)$

🧐 通关题型 3 正态总体抽样分布

【例 5-7】设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本，

$\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差，则 ()。

(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

(B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$

(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

(D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$

● 单正态抽样分布 (必须倒背如流! 整体性思维!)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，则

1) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right);$

2) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立;

3) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1); \quad \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$

$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n);$

4) $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$



心机之蛙,一直摸你肚子!

VI. 参数估计

题型1 矩估计

离散型

连续型

常见分布的矩估计

注:“双参数的估计”大部分学校
期末不考(考研尚未考),本视频略.

题型2 最大似然估计

离散型

连续型

$L(\theta)$ 单调情形

常见分布的最大似然估计

题型3 无偏性、有效性

题型4 区间估计

均值 μ

σ^2 已知

σ^2 未知

方差 σ^2

μ 已知

μ 未知



通关题型 I 矩估计

离散型

【例 6-1】设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta(0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数，利用总体 X 的样本值 3,1,3,0,3,1,2,3，求 θ 的矩估计值。

① 令 $\bar{X} = EX$ ，计算 $EX = g(\theta)$

② 解得 $\hat{\theta} = \theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，即矩估计量

● 点估计：

设总体 $F(x; \theta)$ 中， θ 是待估参数，构造 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，称为 θ 的**估计量**；观察值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为 θ 的近似值。称为 θ 的**估计值**。

● 矩：

k 阶原点矩 EX^k | 样本 k 阶原点矩 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$
 k 阶中心矩 $E(X - EX)^k$ | 样本 k 阶中心矩 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$

● 矩估计

令“样本 k 阶矩 = 总体 k 阶矩”

步骤 估计未知参数 θ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 样本，令

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = EX \text{ 即 } \bar{X} = EX,$$

解得矩估计 $\hat{\theta} = \theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。



通关题型 I 矩估计

连续型

【例 6-2】 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} (\theta > 0),$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个简单随机样本, 求参数 θ 的矩估计量.

① 令 $\bar{X} = EX$, 计算 $EX = g(\theta)$

② 解得 $\hat{\theta} = \theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 即矩估计量

● 点估计:

设总体 $F(x; \theta)$ 中, θ 是待估参数, 构造 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 称为 θ 的 **估计量**; 观察值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为 θ 的近似值.

称为 θ 的 **估计值**.

● 矩:

k 阶原点矩 EX^k | 样本 k 阶原点矩 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

k 阶中心矩 $E(X - EX)^k$ | 样本 k 阶中心矩 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$

● 矩估计

令“样本 k 阶矩 = 总体 k 阶矩”

步骤 估计未知参数 θ , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 样本, 令

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = EX \text{ 即 } \bar{X} = EX,$$

解得矩估计 $\hat{\theta} = \theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

☺ 通关题型 II 极(最)大似然估计

连续型

【例 6-3】 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} (\theta > 0),$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个简单随机样本, 求参数 θ 的极大似然估计量.

① 构造似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$

② 取对数 $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$

③ 解方程 $\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 0$, 得驻点, 即最大似然估计 $\hat{\theta}$.

● 似然函数 $L(\theta)$ (抽到样本值 $x_1, \dots, x_n$ 的“概率”)

1. 离散型 X : $L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta);$

2. 连续型 X : $L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$

● 最大似然估计: $\leftarrow$

固定样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大的参数值 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$, 即为参数 θ 的最大似然估计值.

☺ 通关题型 II 极(最)大似然估计

离散型

【例 6-4】设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta(0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 利用 X 的样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的最大似然估计值.

● 似然函数 $L(\theta)$ (抽到样本值 $x_1, \dots, x_n$ 的“概率”)

1. 离散型 X : $L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$;

2. 连续型 X : $L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$.

① 构造似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$

② 取对数 $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta)$

③ 解方程 $\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 0$, 得驻点, 即最大似然估计 $\hat{\theta}$.

😄 通关题型 II 极(最)大似然估计

$L(\theta)$ 单调

【例 6-5】设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一组样本观测值, 求 θ 的最大似然估计量.

附表：常见分布的矩估计和最大似然估计

X服从分布	矩估计量	最大似然估计量
0-1分布 (参数为 p)	$\hat{p} = \bar{X}$	$\hat{p} = \bar{X}$
$B(n, p)$	$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{n}$	$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{n}$
$P(\lambda)$	$\hat{\lambda} = \bar{X}$	$\hat{\lambda} = \bar{X}$
$U(a, b)$	$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ $\hat{b} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$	$\hat{a} = \min \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ $\hat{b} = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$
$E(\lambda)$	$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$	$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$

了解规律即可



通关题型 3 无偏性、有效性

必考+速成



【例 6-6】设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本,

记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 证明 $T = \bar{X}^2 - \frac{S^2}{n}$ 是 μ^2 的无偏估计量.

● 无偏性:

若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量, 称 $\hat{\theta}$ 具有无偏性.

● 5 个常用结论 (背)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $EX = \mu, DX = \sigma^2$

1) $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2;$

2) $E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n};$

3) $ES^2 = \sigma^2$



通关题型 3 无偏性、有效性

必考+速成

【例 6-7】设 X_1, X_2, X_3 为取自总体 X 的简单随机样本，总体均值 $EX = \mu \neq 0$ ，

则以下三个无偏估计量中最有效的是 ()。

(A) $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_i$

(B) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{3} X_2 + \frac{1}{6} X_3$

(C) $\hat{\mu}_3 = X_1$

(D) 有效性相同

● 无偏性:

若 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量，称 $\hat{\theta}$ 具有无偏性。

● 有效性:

设 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量，若有 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$ ，
则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效。

☺ 通关题型 IV 区间估计(一个正态总体)

判类型 + 套公式

【例 6-8】 已知某工厂生产的某零件长度 $X \sim N(\mu, 0.06)$, 现从某日生产的一批零件中随机抽取 6 只, 测得直径数据 (单位: mm) 为 14.6, 15.1, 14.9, 14.8, 15.2, 15.1, 试求该批零件长度置信度为 0.95 的置信区间. (已知 $\Phi(1.96) = 0.975$, 即 $u_{0.025} = 1.96$)

① 判类型, 写原始公式

② 代值, 求置信区间

● 参数 θ 的置信水平(度)为 $1-\alpha$ 的置信区间:

$$P\{\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2\} = 1-\alpha$$

$\hat{\theta}_1 = \theta_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为置信下限,

$\hat{\theta}_2 = \theta_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为置信上限.

● 总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 置信水平 $1-\alpha$, μ 的置信区间:

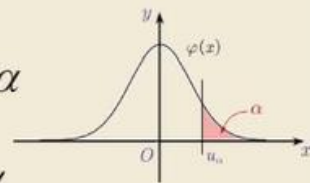
① σ^2 已知: $\left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$

② σ^2 未知: $\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$

● 上分位点 $u_\alpha, t_\alpha(n)$

$U \sim N(0, 1)$, 则 $P\{U > u_\alpha\} = \alpha$

$T \sim t(n)$, 则 $P\{T > t_\alpha(n)\} = \alpha$



☺ 通关题型 IV 区间估计(一个正态总体)

判类型 + 套公式

【例 6-9】设一批零件的长度服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知，现从中随机抽取 16 个零件，测得样本均值 $\bar{x} = 20(\text{cm})$ ，样本标准差 $s = 1(\text{cm})$ ，则 μ 的置信度为 0.9 的置信区间是 ()。

- (A) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$ (B) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$
(C) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$ (D) $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$

①判类型，写原始公式

②代值，求置信区间

● 总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，置信水平 $1-\alpha$ ，

μ 的置信区间：

① σ^2 已知: $\left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

② σ^2 未知: $\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right)$

- 总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 置信水平 $1-\alpha$,

μ 的置信区间:

① σ^2 已知: $\left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$

② σ^2 未知: $\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$

怎么来的?

——高数©版权所有

😊 通关题型 IV 区间估计(一个正态总体)

判类型 + 套公式

【例 6-10】设高速公路上汽车的速度服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知，现对汽车速度独立做了 5 次测试，求得这 5 次测试值的方差 $s^2 = 0.09(\text{m/s})^2$ 。求汽车速度的方差 σ^2 的置信度为 0.9 的置信区间. ($\chi_{0.05}^2(4) = 9.448, \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$)

① 判类型，写原始公式

② 代值，求置信区间

- 总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，置信水平 $1-\alpha$ ， σ^2 的置信区间：

① μ 已知:
$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$$

② μ 未知:
$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$$



心机之蛙,一直摸你肚子!

VIII. 假设检验

概念

"小概率事件"原理

检验统计量

显著性水平 α

接受域和拒绝域

单个正态总体

均值 μ

σ^2 已知

σ^2 未知

方差 σ^2

μ 已知

μ 未知

两类错误

第一类错误 (拒真)

第二类错误 (取伪)

☺ 通关题型 I 均值 μ , 双侧检验

判类型 + 套公式

【例 7-1】设某次考试的考生成绩服从正态分布, 从中随机地抽取 36 位考生的成绩, 算得平均成绩 $\bar{x} = 66.5$, 标准差为 $s = 15$ (单位: 分). 问: 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? (已知 $t_{0.025}(35) = 2.0301$)

① 提出原假设 H_0 和备择假设 H_1

② 写出适当的检验统计量 T 和拒绝域

③ 在 H_0 成立的条件下, 计算检验统计值

④ 执行统计判决

● 假设检验的基本思想——“小概率事件原理”

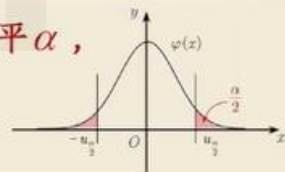
小概率事件在一次试验中几乎不可能发生, 如果发生, 则有理由认为假设 H_0 不成立, 从而拒绝假设 H_0 .

● 显著性检验:

给定样本容量 n , 控制犯第一类错误的概率不大于 α (“小概率事件发生概率 α ”), 称为显著性检验问题, 给定的 α 称为显著性水平.

● 总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 显著性水平 α ,

$$H_0: \mu = \mu_0, \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$



	检验统计量	拒绝域
σ^2 已知	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$ u > u_{\frac{\alpha}{2}}$
σ^2 未知	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$ t > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

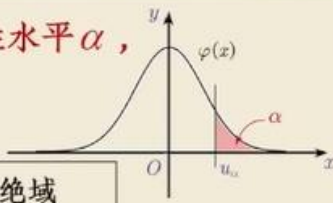
😄 通关题型 2 均值 μ , 单侧检验

判类型 + 套公式

【例 7-2】某部门对鸡蛋价格进行调查. 抽查全省 19 个集市, 算得平均售价为 3.399. 鸡蛋售价服从正态分布. 已知往年平均售价稳定在 3.25, 标准差为 0.262 (单位: 元/500 克). 问在显著性水平 0.05 下, 能否认为当前鸡蛋售价明显高于往年?

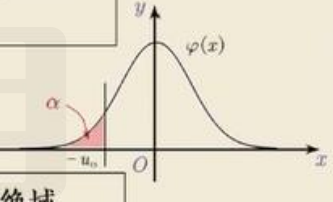
- ① 提出原假设 H_0 和备择假设 H_1
- ② 写出适当的检验统计量 U 和拒绝域
- ③ 在 H_0 成立的条件下, 计算检验统计值
- ④ 执行统计判决

● 总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 显著性水平 α ,
 $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$



	检验统计量	拒绝域
σ^2 已知	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$u > u_\alpha$
σ^2 未知	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$t > t_\alpha(n-1)$

$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$



	检验统计量	拒绝域
σ^2 已知	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$u < -u_\alpha$
σ^2 未知	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$t < -t_\alpha(n-1)$

 通关题型 3 方差 σ^2 的检验

判类型 + 套公式

【例 7-3】某厂生产的电池寿命长期服从方差 $\sigma^2 = 5000$ 的正态分布. 现从中随机抽取 26 个电池, 测得其寿命的样本方差 $s^2 = 9200$, 问能否推断这批电池寿命的方差较以前有显著的增大 ($\alpha = 0.02$) ?

① 提出原假设 H_0 和备择假设 H_1

② 写出适当的检验统计量 T 和拒绝域

③ 在 H_0 成立的条件下, 计算检验统计值

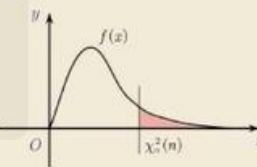
④ 执行统计判决

● 总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 显著性水平 α ,

(1) $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

(2) $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2, \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

(3) $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2, \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

	检验统计量	拒绝域
μ 已知	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$	(1) $\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$或$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ (2) $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)$ (3) $\chi^2 < \chi_{\alpha}^2(n)$ 
μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	(1) $\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$或$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ (2) $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$ (3) $\chi^2 < \chi_{\alpha}^2(n-1)$

☺ 通关题型 3 方差 σ^2 的检验

判类型 + 套公式

【例 7-4】设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本，

若假设检验问题为 $H_0: \sigma^2 = 1, H_1: \sigma^2 \neq 1$ ，则采用的检验统计量应为_____。

● 总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，显著性水平 α ，

$$(1) H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

$$(2) H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2, \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$(3) H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2, \quad H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$

☺ 通关题型 4 概念题

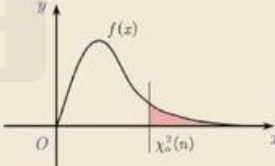
【例 7-5】在一个确定的假设检验中，与判断结果相关的因素有（ ）

(A) 样本值与样本容量

(B) 显著性水平 α

(C) 检验统计量

(D) A, B, C 同时成立

	检验统计量	拒绝域
μ 已知	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$	(1) $\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ (2) $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n)$ (3) $\chi^2 < \chi_{\alpha}^2(n)$ 
μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	(1) $\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ (2) $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$ (3) $\chi^2 < \chi_{\alpha}^2(n-1)$